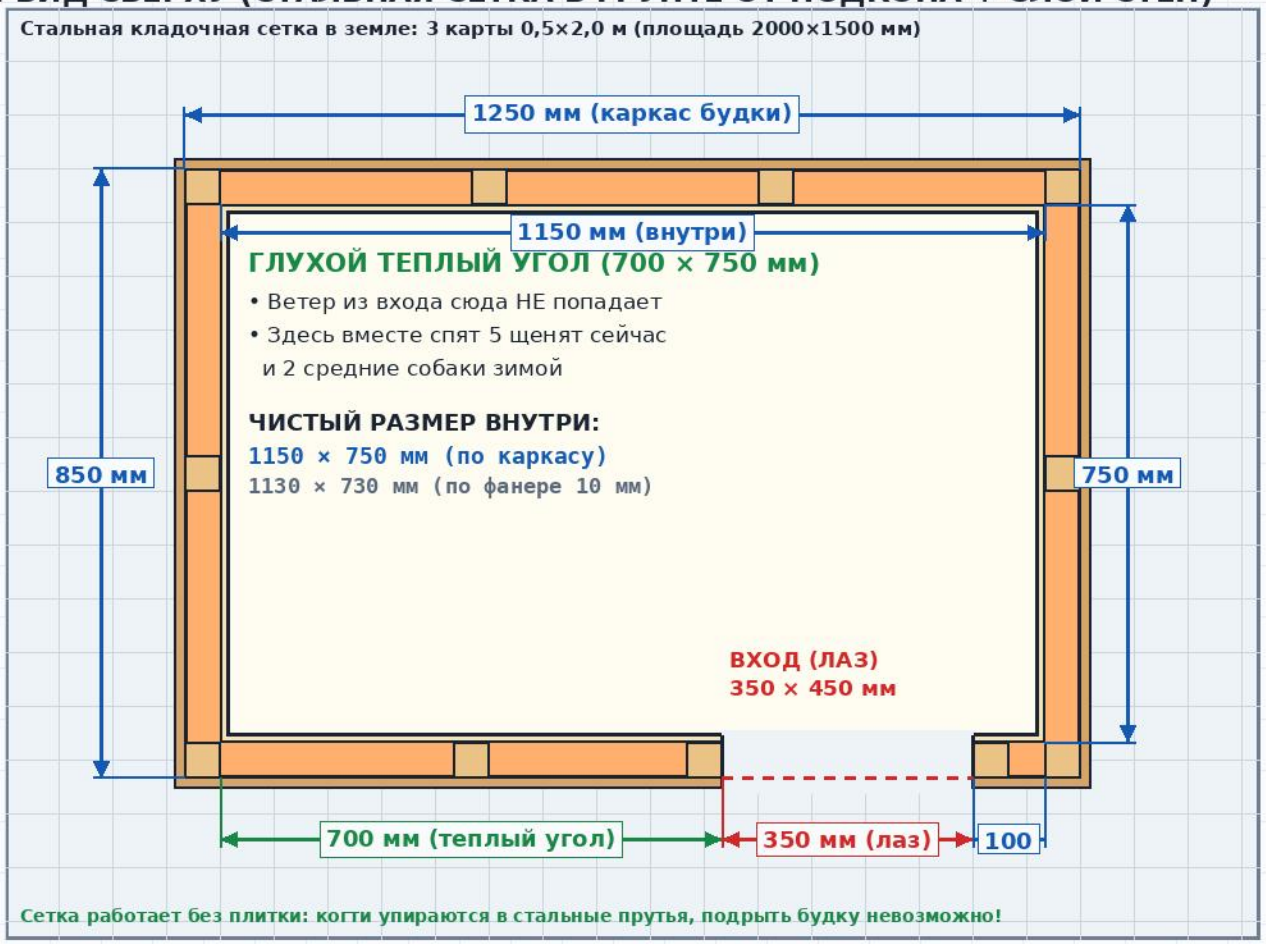
ПРОЕКТ ЗИМНЕЙ БУДКИ 1150×750 мм (БЕЗ ПЛИТКИ — СМЕТА 403 BYN)

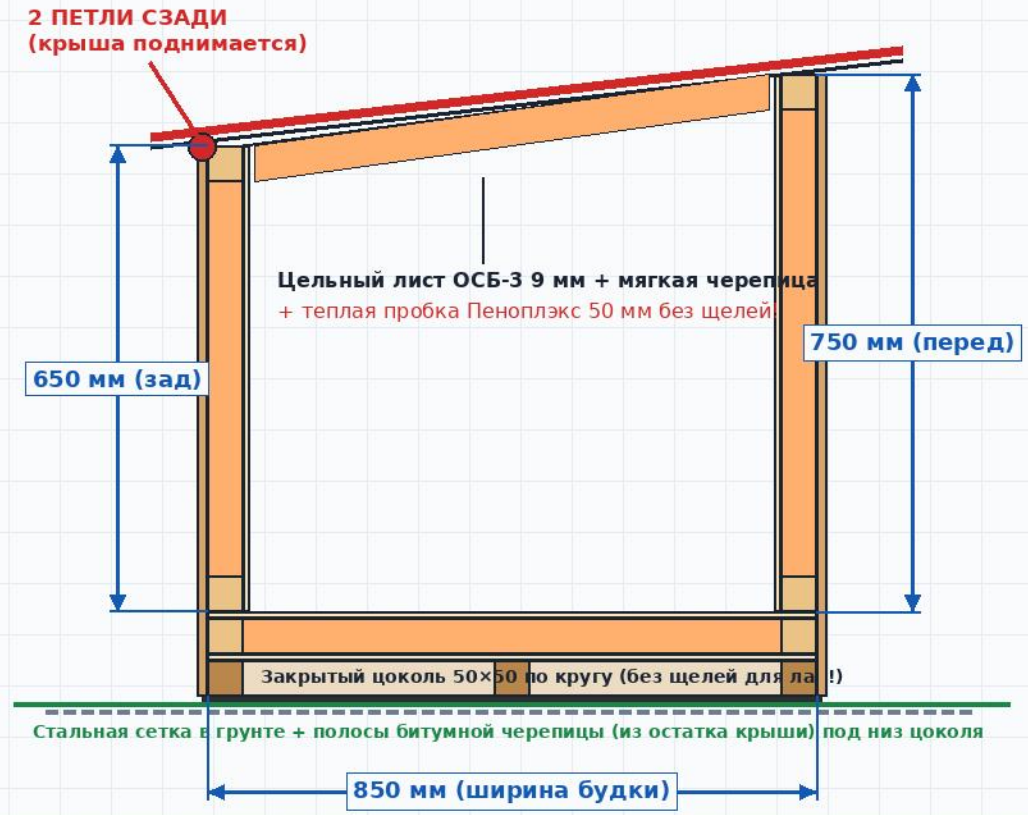
Брус 50×50 (лесхоз) | Техноплекс 50 мм | Пол: фанера 10, стены: 4 мм | Вагонка + наличник ТЗСИ | Низ: битумная гидроизоляция + стальная сетка

ЛИСТ 1 из 5

1. ВИД СВЕРХУ (СТАЛЬНАЯ СЕТКА В ГРУНТЕ ОТ ПОДКОПА + СЛОИ СТЕН)



2. БОКОВОЙ РАЗРЕЗ (СЕТКА + ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ)



УТВЕРЖДЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПОШАГОВЫЙ ПОРЯДОК СБОРКИ:

Брус 50×50 мм (каркас) **Пеноплэкс 50 мм (утеплитель)** **Фанера 10 мм / ОСБ 9 мм** **Вагонка 16 мм + наличник ТЗСИ** **Стальная сетка от подкопа**

ШАГ 0 (Основание БЕЗ плитки): Укладываем на выровненную землю 3 карты стальной кладочной сетки 0,5×2,0 м (площадь 200×150 см, присыпаем 2–3 см песка, чтобы вода уходила в грунт). Сетка не дает собаке рыть яму — будка никогда не просядет!

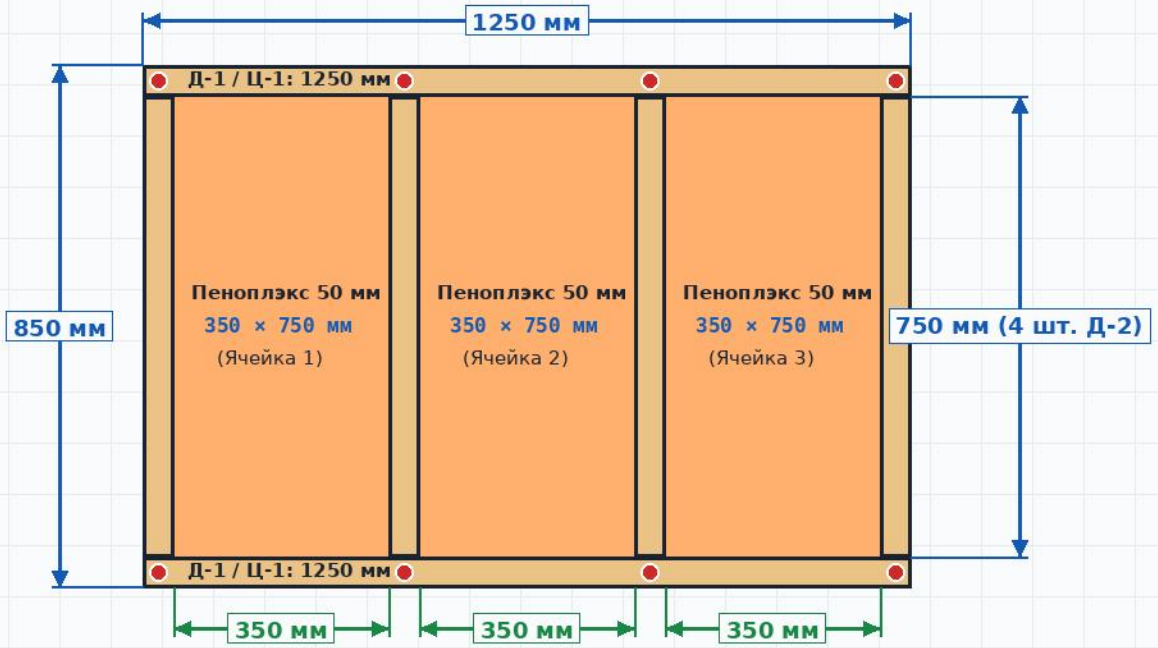
ШАГ 1 (Дно + гидроизоляция цоколя): Скручиваем раму пола 1250×850 мм с утеплителем, снизу крепим закрытый цоколь 50×50 мм. К нижней грани цоколя прибиваем полоски битумной черепицы (бесплатный остаток 1 м² от рулона крыши!) — дерево не намокнет от земли!

ШАГ 2–5 (Стенки и крыша): Ставим 4 стенки (внутри фанера, в каркасе Техноплекс 50 мм, снаружи вагонка + наличник ТЗСИ на углах) и вешаем на 2 петли откидную крышу из цельного листа ОСБ-3 9 мм, покрытую рулонной черепицей Технониколь.

ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА ИЗ БРУСА 50×50 ММ — ЩИТЫ №1 (ДНО + ЦОКОЛЬ), №2 (ПЕРЕД), №3 (ЗАД)

Все резы прямые под 90°! Красные точки — саморезы по дереву 4,5×90 мм (вкручиваются сквозь обвязку в торец стойки)

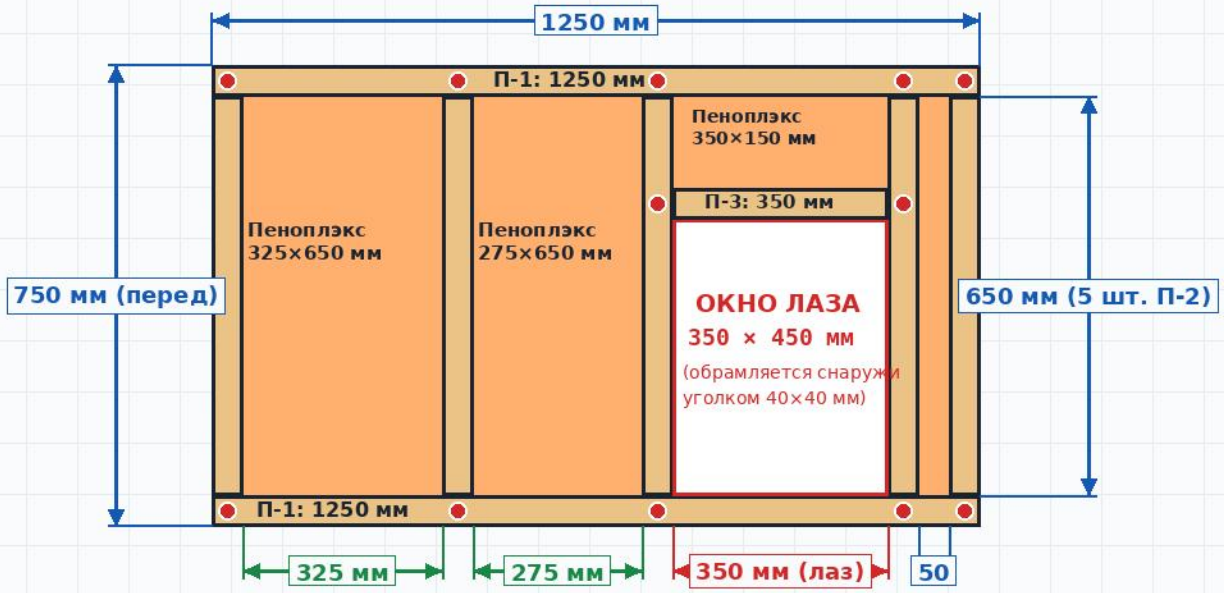
ЩИТ №1: РАМА ПОЛА (1250×850) + ЗАКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ СНИЗУ



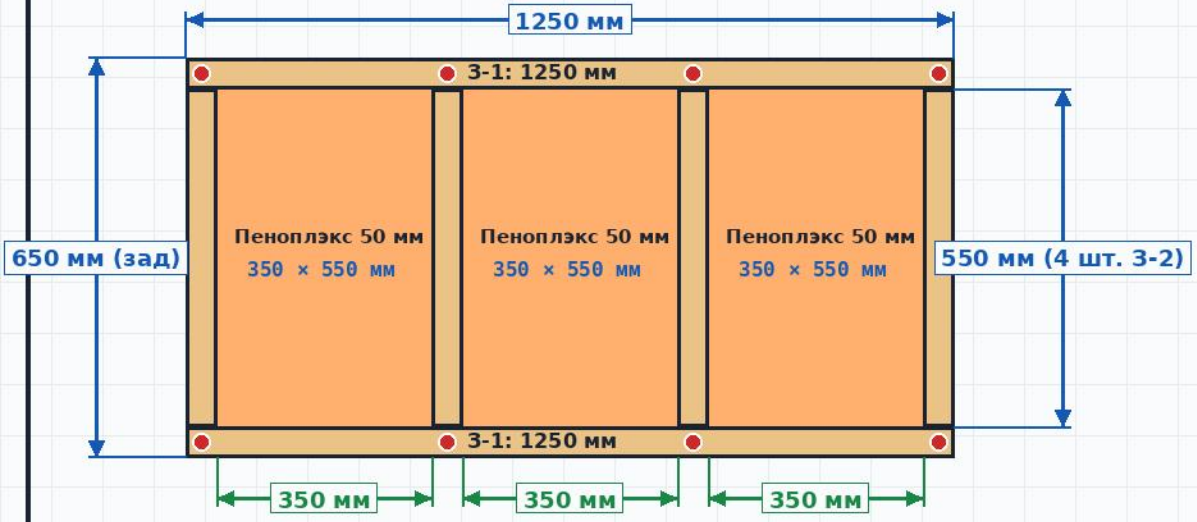
Детали Щита №1 (Рама пола + Закрытый цоколь снизу):

- Рама пола (с утеплителем): Д-1 (1250 мм — 2 шт.) + Д-2 (750 мм — 4 шт.).
- **Закрытый цоколь снизу (снизу подбивается полосами битумной черепицы от остатка крыши):** Ц-1 продольные (1250 мм — 2 шт.) + Ц-2 поперечные (750 мм — 3 шт., по краям и центру).
- Фанера 10 мм: 2 цельных куска по 1250 × 850 мм (черновой пол + чистовой пол).

ЩИТ №2: ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА С ЛАЗОМ (1250 × 750 мм)



ЩИТ №3: ЗАДНЯЯ СТЕНКА (1250 × 650 мм — НИЖЕ НА 100 ММ)



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ №2 И №3 + КАК КРУТИТЬ:

Щит №2 (Передняя стенка 1250 × 750 мм):

- Брус П-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус П-2 (стойки вертикальные): 650 мм — 5 шт.
- Брус П-3 (перемычка над лазом): 350 мм — 1 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 750 мм (вырезать окно 350×450)

Щит №3 (Задняя стенка 1250 × 650 мм):

- Брус З-1 (верх и низ): 1250 мм — 2 шт.
- Брус З-2 (стойки вертикальные): 550 мм — 4 шт.
- Фанера 10 мм изнутри: 1150 × 650 мм — 1 шт.

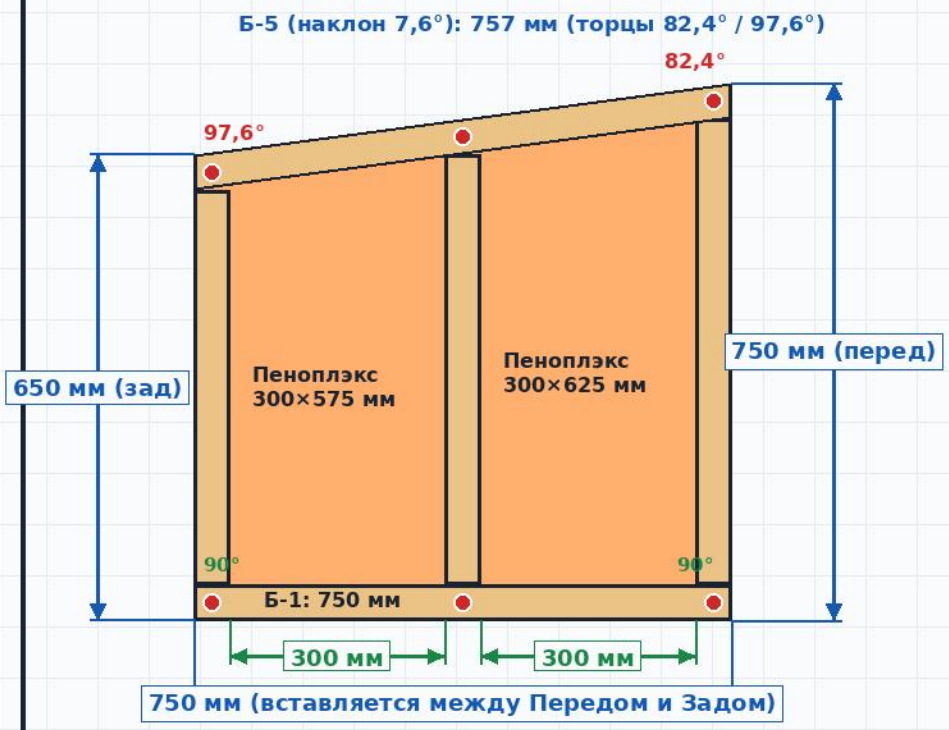
КАК КРУТИТЬ САМОРЕЗЫ (чтобы брус не треснул):

1. В каждую красную точку крутим саморез 4,5 × 90 мм (для надежности — по 2 самореза в каждый торец).
2. Совет: перед вкручиванием 90-мм самореза просверлите первый брусок тонким сверлом 3,5–4 мм — тогда брусок никогда не лопнет и притянется намертво!
3. Наружные углы и лаз закрываем деревянным наличником 13×74 мм (с завода ТЗСИ) на саморезах 3,0 × 30 мм.

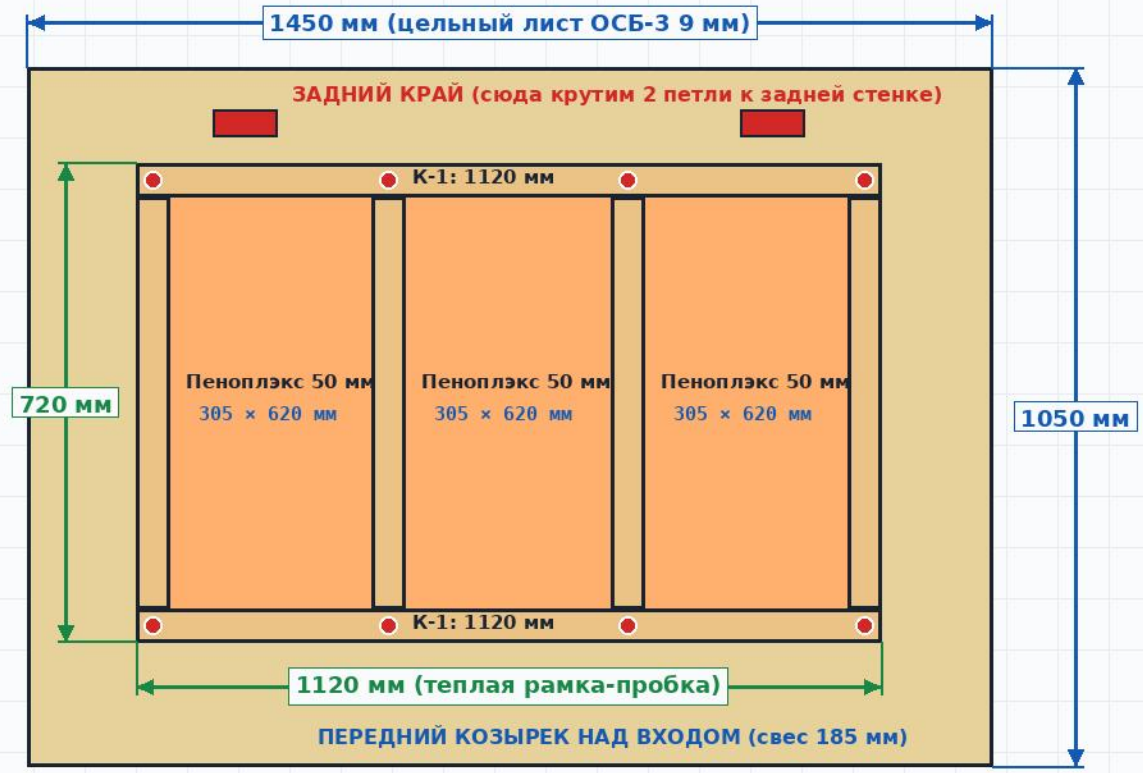
ЧЕРТЕЖИ КАРКАСА — ЩИТЫ №4, №5 (БОКОВИНЫ) И ЩИТ №6 (КРЫША ИЗ ОСБ-3 9 ММ)

Боковины вставляются между Передом и Задом (750 мм). Крыша кроится из 1 цельного листа ОСБ-3 2500×1250 мм БЕЗ стыков!

ЩИТЫ №4 и №5: БОКОВЫЕ СТЕНКИ (2 ШТ., ШИРИНА 750 ММ)



ЩИТ №6: ОТКИДНАЯ КРЫША (ЦЕЛЬНЫЙ ОСБ-3 9 ММ + ЧЕРЕПИЦА)



ДЕТАЛИ БОКОВЫХ СТЕНОК (НА ОБЕ СТЕНКИ — 2 ЩИТА):

На 1 боковую стенку (умножаем на 2 для Левой и Правой):

- Брус Б-1 (нижний горизонтальный): 750 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-2 (передняя высокая стойка): 650 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-4 (средняя стойка): 600 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-3 (задняя низкая стойка): 550 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)
- Брус Б-5 (верхний наклонный): 757 мм — 1 шт. (всего 2 шт.)

ХИТРОСТЬ ДЛЯ НОВИЧКА (чтобы не ловить градусы пилой):

1. Сначала скрутите на полу прямоугольник из нижнего бруса Б-1 (750 мм) и трех вертикальных стоек: 650 мм, 600 мм и 550 мм.
2. Приложите сверху длинный брусок Б-5 по верхушкам стоек, проведите карандашом линию скоса прямо по месту и отпилите!
3. Внутренняя фанера 10 мм на боковину: лист шириной 750 мм, высота слева 650 мм, справа 750 мм (косой рез по прямой линии).

ДЕТАЛИ ОТКИДНОЙ КРЫШИ (ЩИТ №6):

- Верхний лист крыши: ЦЕЛЬНЫЙ кусок ОСБ-3 9 мм 1450 × 1050 мм (вырезается одним куском без стыков из листа ОСБ 2500×1250 мм!).
- Кровля сверху: мягкая битумная черепица Технониколь (1 уп.).
- Брус теплой рамки К-1 (продольный): 1120 мм — 2 шт.
- Брус теплой рамки К-2 (поперечный): 620 мм — 4 шт.
- Пеноплэкс 50 мм внутрь крыши: 3 куска по 305 × 620 мм.
- Подшивка теплой рамки снизу (из того же листа ОСБ-3): 1120 × 720 мм.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ КРЫША ЛУЧШЕ ОБЫЧНОЙ ПЛОСКОЙ:

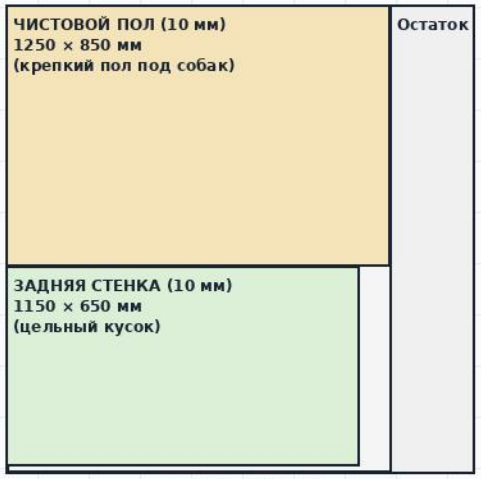
Рамка 1120 × 720 мм меньше внутреннего размера будки (1130 × 730 мм) ровно на 5 мм с каждой стороны. Когда крыша опускается, теплая рамка плотно заходит внутрь коробки будки как пробка и полностью перекрывает мостик холода под крышей!

КАРТА РАСКРОЯ (1 ЛИСТ ФАНЕРЫ 10 ММ + 2 ЛИСТА 4 ММ + 1 ОСБ-3) И СМЕТА

Оптимизированный раскрой: крепкий пол 10 мм, легкие внутренние стенки 4 мм, цельная крыша из ОСБ-3 9 мм

1. РАСКРОЙ ФАНЕРЫ (1 ЛИСТ 10 ММ + 2 ЛИСТА 4 ММ) И 1 ЛИСТА ОСБ-3 9 ММ (2500×1250):

ФАНЕРА 10 мм — ЛИСТ №1 (35,44 BYN)



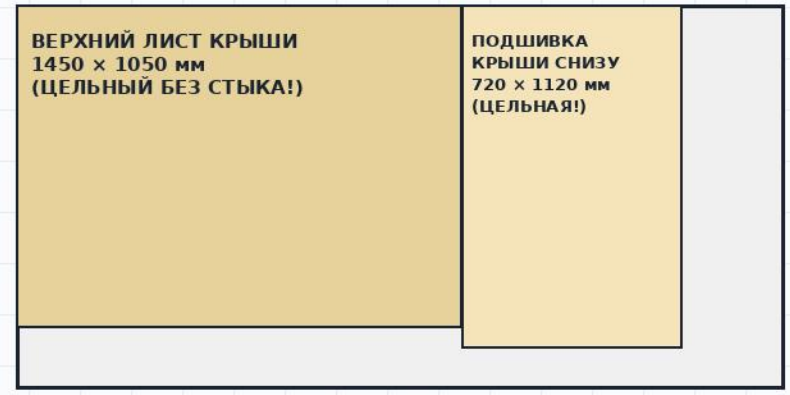
ФАНЕРА 4 мм — ЛИСТ №2 (17,17 BYN)



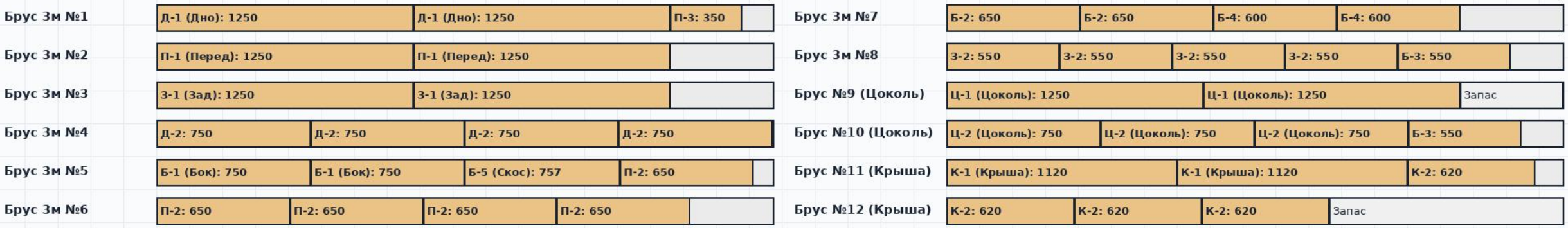
ФАНЕРА 4 мм — ЛИСТ №3 (17,17 BYN)



ОСБ-3 9 мм — 1 ЛИСТ НА КРЫШУ (2500×1250 мм)



2. КАРТА РАСПИЛА БРУСА 50×50 ММ (12 ШТУК ПО 3000 ММ — ВКЛЮЧАЯ ЗАКРЫТЫЙ ЦОКОЛЬ):



3. ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СМЕТА С КОДАМИ ТОВАРОВ ОМА / ТЗСИ / ЛЕСХОЗА (BYN):

1. Брус 50×50 мм в Телеханском лесхозе (12 шт. по 3 м = 0,09 м³) — ~30,00 BYN

- Цех переработки в Телеханах: +375 (1645) 21-4-81, отдел сбыта 21-2-45.

2. Фанера 10 мм (1 лист 1525×1525, Код ОМА 2.114680) — 35,44 BYN

- Идет на крепкий чистовой пол (1250×850) и заднюю стенку (1150×650).

3. Фанера 4 мм (2 листа 1525×1525, Код ОМА 2.116157 по 17,17 р.) — 34,34 BYN

- Идет на черновой пол снизу, переднюю и обе боковые стенки внутри.

4. Плита ОСБ-3 9 мм (1 лист 2500×1250, Код ОМА 2.217093) — 28,29 BYN

- Цельный верх крыши (1450×1050) + цельная подшивка крыши (1120×720).

5. Утеплитель ТЕХНОПЛЕКС XPS 50 мм (7 листов, Код ОМА 2.255059 по 9,73 р.) — 68,11 BYN

6. Вагонка сорт С / 2 сорт (3,8 м², Код ОМА 2.444227 / завод ТЗСИ) — ~74,00 BYN

7. Наличник деревянный 13×74 мм 2 сорт (ТЗСИ Заводская, 1: 9 м по 2,21 р.) — 19,89 BYN

- Скручивается Г-образно на 4 внешних угла будки и рамку вокруг лаза.

8. Черепица рулонная Технониколь МИНИ 2,5 м² (Код ОМА 2.252623) — 40,99 BYN

- 1,52 м² идет на крышу, а остаток 0,98 м² режем на полосы под низ цоколя!

9. Сетка стальная кладочная 0,5×2,0 м от подкопа (3 карты в грунт) — ~30,00 BYN

10. Крепеж и расходники (саморезы, 2 петли, пена, пропитка) — ~42,00 BYN

- Саморезы 4,5×90 (120 шт.), 3,5×35 (150 шт.), 3,0×25..30 (350 шт.).
- 2 крепкие дверные петли + 1 баллон пены + 1 л пропитки снаружи.

ИТОГО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (БЕЗ ПЛИТКИ, ВСЁ НОВОЕ): 403,06 BYN

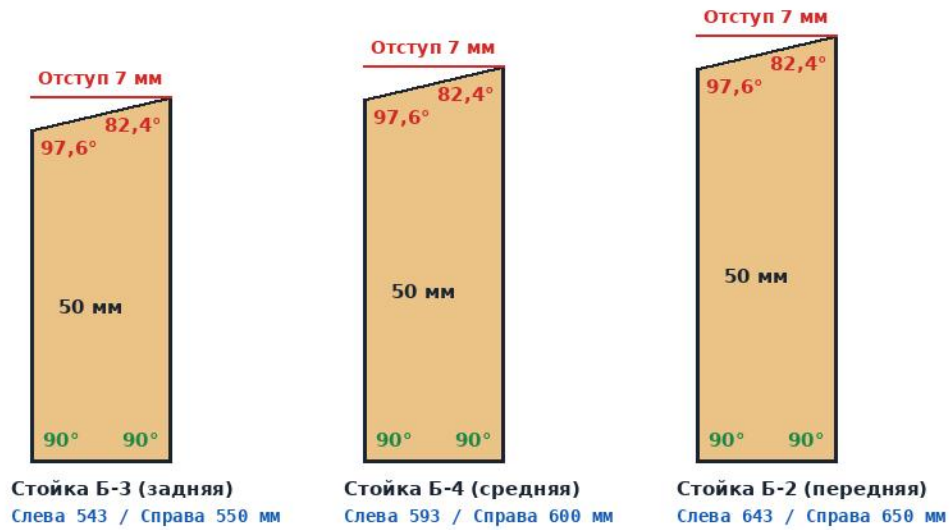
КАРТА ВСЕХ УГЛОВ РЕЗА (В ГРАДУСАХ И МИЛЛИМЕТРАХ) + УЗЛЫ СТЫКОВКИ УГЛОВ

Какие детали пилятся строго под 90°, а где делается скос 7,6° (82,4° / 97,6°) по обычной рулетке без транспортира

ЛИСТ 5 из 5

1. КАК РАЗМЕТИТЬ СКОС 7,6° (УГОЛ 82,4°) БЕЗ ТРАНСПОРТИРА:

На ширине бруса 50 мм угол 7,6° — это сдвиг ровно на 7 мм по рулетке!



Стойка Б-3 (задняя)
Слева 543 / Справа 550 мм

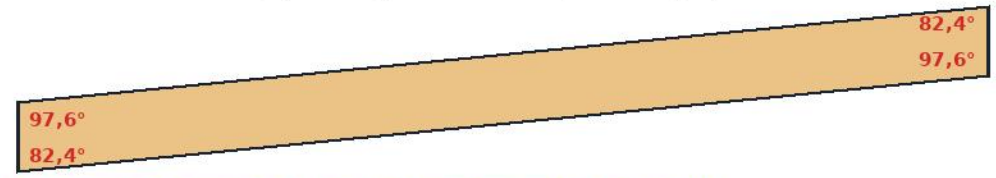
Стойка Б-4 (средняя)
Слева 593 / Справа 600 мм

Стойка Б-2 (передняя)
Слева 643 / Справа 650 мм

2. ВЕРХНИЙ НАКЛОННЫЙ БРУС Б-5 И ТРАПЕЦИЯ ФАНЕРЫ БОКОВИНЫ:

Как выглядят углы на брусе Б-5 (2 шт.) и на боковом листе фанеры 4 мм (2 шт.):

Брус Б-5: длина 757 мм (наклон 7,6°)



Сдвиг торца по линейке = 7 мм (или отпилить прямо по месту!)



3. УЗЕЛ СТЫКОВКИ УГЛА БУДКИ (ВИД СВЕРХУ КРУПНО — ВСЕ УГЛЫ 90°):

Как соединяются в углу брус, фанера, вагонка и 2 планки наличника 13×74 мм:



4. ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ УГЛОВ РЕЗА ПО КАЖДОЙ ДЕТАЛИ:

• 26 из 34 брусков каркаса пилятся СТРОГО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 90°:

- Рама пола и цоколь: Д-1 (2 шт.), Д-2 (4 шт.), Ц-1 (2 шт.), Ц-2 (3 шт.) -> все торцы 90°.
- Передняя стенка: П-1 (2 шт.), П-2 (5 шт.), П-3 (1 шт.) -> все торцы 90°.
- Задняя стенка: З-1 (2 шт.), З-2 (4 шт.) -> все торцы 90°.
- Нижний брус боковин Б-1 (2 шт.) и вся рамка крыши К-1 (2 шт.), К-2 (4 шт.) -> все торцы 90°.

• ТОЛЬКО 8 ИЗ 34 ДЕТАЛЕЙ БРУСА ИМЕЮТ СКОС 7,6° (82,4° / 97,6°, ОТСТУП 7 ММ):

- Стойки боковин Б-2 (2 шт., 643..650 мм), Б-4 (2 шт., 593..600 мм), Б-3 (2 шт., 543..550 мм): нижний торец пилится под 90°, а верхний торец — под 82,4° (сдвиг 7 мм на ширину 50 мм).
- Верхний наклонный брус боковин Б-5 (2 шт., длина 757 мм): оба торца под 82,4° / 97,6°.

• ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФАНЕРА И ОСБ-3):

- Чистовой пол, черновой пол, передняя стенка, задняя стенка, оба листа крыши -> все углы 90°.
- Боковые стенки внутри (2 шт., фанера 4 мм): снизу углы 90°, сверху скос 82,4° / 97,6°.

• НАЛИЧНИК 13×74 ММ НА УГЛЫ И РАМКУ ЛАЗА:

- На 4 углах будки: скручивается внахлест под 90°, верхний торец под крышей срезается на 7,6°.
- Вокруг окна лаза (350×450 мм): углы рамки запиливаются под 45° (как наличник двери) или 90°.